1　三引擎时间预测与分层预警响应

1.1　预测对象、信息集与评价设计

针对源区启动时间及下游预警需求，建立机械首次过阈、变形零点外推和动态风险三个互补引擎。本地对象是源区首次机械启动；外部位移资料的标签是终末或主体失稳；传播响应以给定整体释放为起点。本地日历时刻 t 统一用 UTC，外部记录以原资料相对小时 s 计算，不补写未知的 UTC 偏移。对发布时刻 t_0 或 s_0，B/C 的信息集 $\mathcal{F}_0$ 仅含发布前观测；A 以给定历史重建状态为起点，分列假设可得天气、理想对照和严格首发审核。统一报告 $H \in \{24, 48, 72\}$ h 内的事件质量、不发生质量及条件时间区间。若 τ 为距发布时刻的等待时间，模型内中央区间定义为

$$p_H = \mathbb{P}(0 < \tau \le H \,|\, \mathcal{F}_0), \qquad I_H^{95} = [Q_{.025}, Q_{.975}]\,(\tau \,|\, 0 < \tau \le H, \mathcal{F}_0). \tag{1}$$

区间端点是相对时长，需加各自发布时刻；其名义水平与观测标签的实际覆盖率分别计算。

外部资料由历史岩坡监测集和 Brienz 公开记录构成 [1, 2]，按物理过程合并为 13 个终末失稳组，另以 Stampa 的 725 天真实观测作为一个右删失组 [3]；Brienz 两传感器属于同一组。风险模型的确知生存暴露合计56 381.84小时，失稳标签的时间不确定性单独进入似然。采用外层留组、训练侧选参，并在同一传感器、发布锚点和时域上配对比较；连续小时及传感器数量均不增加独立事件分母。本地机械启动独立真值数为 0，故本地条件计算、外部分组评价与释放后传播分别形成证据层。

1.2　三条时间预测路线

A：机械首次过阈与信息上下界。　沿用第二问的失稳裕度 $M_\theta = F_{S,\theta} - 1$，将结构、解析导热、储排水和损伤状态共同暖启动，定义

$$\tau_\theta(t_0) = \inf\{h > 0 : M_\theta(t_0 + h) \le 0\}, \qquad \inf \varnothing = +\infty. \tag{2}$$

实际以逐小时首次非正裕度定位跨阈，并在相邻小时间线性插值；完整随访 H 内无跨阈才判定该时域不启动，随访不足归入未知。256 组共同参数、4 种机制和 2 种强度策略组成 2048 条设计路径。未来边界采用三份 18UTC 起报的实际 GFS 产品 [4]。75 次逐小时发布各设 10 条输入轨：两种空间摘要各配 0/3/6/9 小时假设延迟，另设 1 条理想轨和 1 条严格首发轨。严格轨的首次公开可用时间为空时保持未知。由此产生1 536 000条参数路径记录，以及 $75 \times 10 \times (8+1) \times 3 \times 3 = 60\,750$ 组分布；后三项为机制政策及混合、设计先验和时域。

以归一权重 w_θ 表示给定设计先验，固定原条件历史下的风险集 $\mathcal{R}$，令 $R = \sum_{\mathcal{R}} w_\theta$。其中 E_H, N_H, U_H 分别为域内已知启动、域内已知不启动和结局未知的质量，满足 $E_H + N_H + U_H = R$。A 的 p_H 条件于 $\theta \in \mathcal{R}$，从而

$$\frac{E_H}{R} \le p_H \le \frac{E_H + U_H}{R}, \qquad R > 0. \tag{3}$$

原已启动质量保持在风险集外；只有 $U_H = 0$ 时给出精确概率，并在事件质量为正时求式(1)的分位数。材料域按发布后实际随访的 $L + 1$ 个状态离线诊断，要求全部满足 $T \in [-8, -0.5]\,^\circ$C 及有效正应力 100–400 kPa，包含跨阈后状态 [5]；原未来跨阈支撑集中于 p0149-S，其有效正应力为 820.31 kPa，相应结局质量归入 U_H。三时域各20 250组主对

照均保留正未知质量；启动下界均为 0，上界的总体最小值在 24/48 小时为 0.488584，72 小时为 0.497717，最大值均为 1。这给出了指定设计的**信息界**，精确概率与条件分位数记空。同随访天气对照进一步分解边界替换的作用：在 72 小时终点，各设计中的最大界面温差为 $2.78954\,^{\circ}\mathrm{C}$，无量纲裕度差为 1.07956；随访内峰值孔压差最大为 $40.86915\,\mathrm{kPa}$。终点状态与过程峰值分别比较，说明天气能够改变水热状态，而当前发布窗的离散跨阈支撑仍由同一结构分支主导。因此用状态响应评价天气驱动、用信息界评价启动结局，能够保留两种输出各自的分辨能力。

B：逆速度与状态空间外推。 由发布前最近 5 点位移回归得到速度绝对值；Weissmiess 直接将已给日速度换算为小时速度。取最近 16 个有限正速度的归一逆速度 y_i。逆速度线性化依据加速失稳的零点关系 [6]，本研究分别实现普通最小二乘 IV 与局部趋势状态空间 SS：

$$\begin{aligned}
&\text{IV}: \quad y_i = a + b(s_i - s_0) + \varepsilon_i, \qquad \tau = -a/b \ (a>0, b<0),\\
&\text{SS}: \quad z_i = F(\Delta_i) z_{i-1} + \eta_i, \quad y_i = (1,0) z_i + \epsilon_i,\\
&\qquad F(\Delta) = \begin{pmatrix} 1 & \Delta \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q(\Delta) = r\rho \begin{pmatrix} \Delta^3/3 & \Delta^2/2 \\ \Delta^2/2 & \Delta \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{4}$$

SS 按实际不等间隔 Kalman 递推 [7]；$r = \max\{\mathrm{median}_i[(y_i - y_{i-1})^2]/2, 10^{-8}\}$，$\rho = 0.01\,\mathrm{h}^{-3}$。前 3 点初始化，其余点顺序更新至发布时刻。IV 采用回归系数协方差，SS 采用发布时状态协方差，各从联合高斯估计分布中抽取 512 个样本，条件为当前逆速度为正；非负趋势对应 $\tau = +\infty$，落入 $(0, H]$ 的比例给出 p_H，该时域内的根给出条件区间。该分布表达当前估计不确定性，SS 不另模拟未来过程扰动。历史不足、观测过旧或当前逆速度均值非正时保留弃权。

C：无记录年龄的动态风险。 令 v_j 为最近 6 次观测的回归斜率绝对值，b_j 为最近至多 64 次观测的相邻速率绝对值中位数，c_j 为最近 5 段之前的 6 段速率中位数（不足 11 段时取 b_j），$\epsilon_j = \max(10^{-6} b_j, 10^{-12})$。构造两个无量纲特征

$$x_j = \mathrm{clip}_{[-12,12]}\left(\log \frac{v_j + \epsilon_j}{b_j + \epsilon_j},\ \log \frac{v_j + \epsilon_j}{c_j + \epsilon_j} \right). \tag{5}$$

再经训练侧中位数及 $\max(\mathrm{IQR}, 0.25)$ 缩放并截断为 $z \in [-6,6]^2$。线性风险与非线性 RBF 竞争，其中 RBF 基为

$$\phi(z) = \left(1, z_1, z_2, \{e^{-(z_j - c)^2/2}\}_{j=1,2;\ c=-1,0,1}, z_1 z_2\right), \quad \lambda(s) = e^{\mathrm{clip}(\beta^{\top}\phi(z(s)), -35, 20)}\,\mathrm{h}^{-1}. \tag{6}$$

风险暴露从第 6 次观测起算，失稳区间内固定标签下界前最后状态。以暴露起点为累计风险零点，$\Lambda_i(u) = \int_{s_{i,\mathrm{entry}}}^{u} \lambda_i(s)\,\mathrm{d}s$，$S_i(u) = e^{-\Lambda_i(u)}$。失稳区间 $[L_i, U_i]$、精确标签 T_i 和右删失 C_i 的似然贡献分别为

$$\mathcal{L}_i = \begin{cases} S_i(L_i) - S_i(U_i), & L_i < U_i, \\ \lambda_i(T_i) S_i(T_i), & L_i = U_i = T_i, \\ S_i(C_i), & \text{右删失}. \end{cases} \tag{7}$$

分段指数风险以局部常值积分连接暴露与结局 [8]，岭惩罚参数由训练组内留组选取。预测时固定发布前的最后特征，因而

$$p_H = 1 - e^{-\lambda_0 H}, \qquad Q_q(\tau \mid 0 < \tau \le H) = -\lambda_0^{-1} \log\bigl[1 - q(1 - e^{-\lambda_0 H})\bigr]. \tag{8}$$

主候选为无记录年龄的 RBF raw；记录年龄支线只诊断事后选窗的时钟效应。512 与 1024 节点对照保留同一风险集，原定义锚点上 RBF raw 的最大概率变化为 0.010412，48/72 小时 Brier 变化为 0.002959/0.002147。该对照保持同一物理样本，量化积分网格带来的数值敏感性。

1.3 分时域结果、覆盖率与提前量

发布锚点按各组随访终点减 H 回顾选取。从 14 个物理组中，仅在两模型均发布概率且结局已知的相同机会比较，结果见表1；弃权保留为空，72 小时 Weissmiess 无可发布锚点。24 小时的 5 个可评分组均为阴性，分数主要反映该时域的不报警质量；48/72 小时各有 4 个阳性、4 个阴性。SS 在 48 小时分数较低，RBF raw 在 72 小时较低，支持按监测条件和时域分工。原 C 全部 10 个已知结局组的 48/72 小时分数为 0.373917/0.307760，不能与 B 的 8 组分数直接排名。表中分数按组等权计算为 $\mathrm{BS}_H = n_H^{-1} \sum_{i=1}^{n_H} (p_{i,H} - o_{i,H})^2$，其中 $o_{i,H}$ 仅取确知的 0 或 1；该比较描述所选锚点的有效配对子集。

表 1 外部同发布锚点、同有效组的 Brier 分数（越小越好）

H/h	共同独立组数	阳性/阴性	SS	无年龄 RBF raw
24	5	0/5	0.046924	0.005908
48	8	4/4	0.242887	0.308827
72	8	4/4	0.346922	0.243395

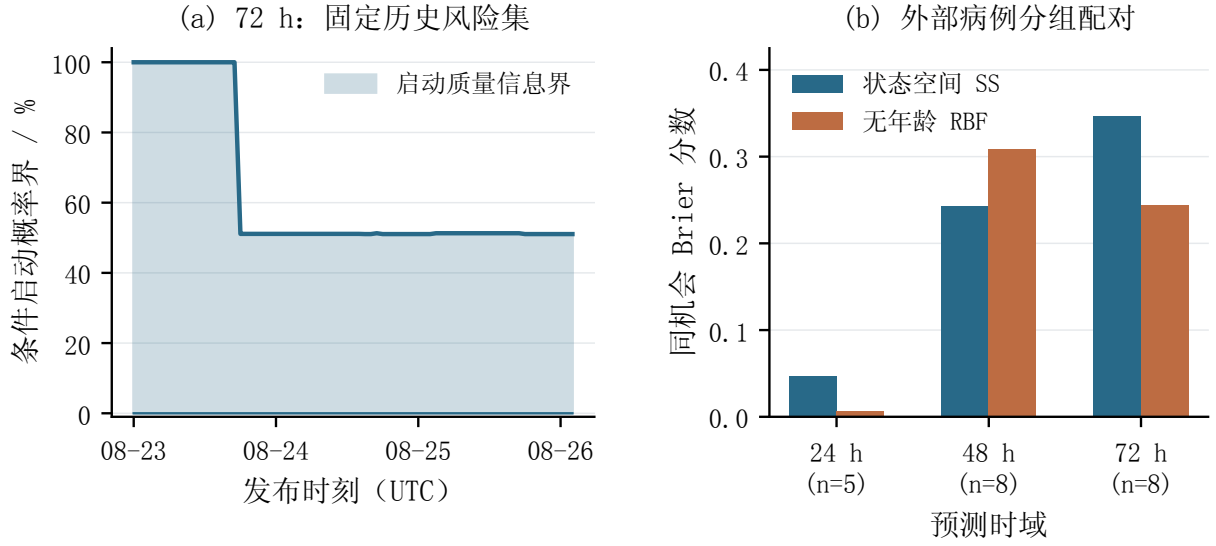


图 1 不同证据层的风险表达。(a) 设计等权、机制混合、AOI 等权平均及假设零延迟下的 72 小时信息界，24/48 小时在该组合中同形；阴影为条件于原历史风险集的启动概率信息界。(b) 表1的外部配对分数，n 为有效独立组数。两图对象分别为本地条件启动与外部终末失稳。

发布尺度同样影响方法比较。固定共同 10 个组后，48 小时 IV/SS 的等组 Brier 在每小时回放为 0.17199/0.22659，在最后 48 小时原生发布为 0.53427/0.49009；72 小时分别

为 0.20396/0.24340 及 0.45039/0.42196。两种回放还覆盖不同的观测时期，因此将其解释为发布支持与尺度的联合敏感性，而非单一采样频率效应。

将等待时长转换为源时钟区间 $\widetilde{I}_i = s_{0,i} + I_{H,i}^{95}$。对失稳标签 $J_i = [L_i, U_i]$，完整包含为 $J_i \subseteq \widetilde{I}_i$，相交为 $J_i \cap \widetilde{I}_i \neq \varnothing$；完整覆盖、相交覆盖给出区间标签下的保守与宽松统计量。表2在标签下界前 24 小时固定发布 72 小时预测，每组固定主传感器，无区间者仍留在 13 个病例机会分母中。

表 2　固定截面中央 95% 模型区间的外部表现

模型	有效概率	有限区间	完整包含	相交	点误差中位数/小时
IV	10/13	7/13	3/13	5/13	21.15（7 组）
SS	11/13	8/13	6/13	6/13	12.55（8 组）

点误差为预测中位数到标签区间的距离，表列为跨组中位数；括号为有限点分母。

该截面的有限区间平均宽度分别为 39.28 小时（7 组）及 44.96 小时（8 组）；24 小时发布提前量来自锚点设计。另在标签前 30 天每小时回放，以 $p_{72} \geq 0.5$ 产生告警。表3区分首个**时域内正确告警**与首个任意告警；前者要求完整标签已落入未来 72 小时，后者包括远早于该时域的报警。提前量距标签下界计算，仅在对应有告警组中取中位数；滚动 Brienz 按两传感器最早告警合并，固定截面使用主传感器。这种并列报告将及时性与早报分别计量，且总体仍是事先选入的失稳病例。

表 3　72 小时滚动规则下两种首警统计

模型	时域内正确告警	中位提前量/小时	任意首警	中位提前量/小时
IV	9/13	60.24（9 组）	12/13	464.50（12 组）
SS	9/13	62.24（9 组）	11/13	696.00（11 组）

病例分母为 13 个失稳组；括号为相应提前量中位数的有效组数。

共同锚点还存在标签上界恰等于时域末端的情形：连续条件分布的 97.5% 分位小于 H，使完整包含率为 0 而相交率可较高。故同锚点评分用于公平概率比较，表2另列完整标签覆盖。共形层按独立校准分数的秩 $k = \lceil 0.95(m+1) \rceil$ 检验可达范围 [9]。实际另留独立校准组为 0；即便把外层训练的至多 13 组作为乐观上界，也有 $k = 14 > 13$。该计算给出无界的秩可行性结果，未另计算共形分数或有限校正端点。

1.4　从机械时钟到给定释放后的空间响应

以同一 base 情景连接机械状态和释放物源，最终形成 7 个运行、4 个机械设计、49 条目标记录。模型、法向厚度、密度等 20 个物理参数逐项保持；紧凑源与全源面、60/120 米网格分别记录。目标到达时钟满足

$$t_{\mathrm{arr},k}^{(\theta)} = t_{\mathrm{init}}^{(\theta)} + \delta_{\mathrm{rel}}^{(\theta)} + \tau_{\mathrm{prop},k}^{(\theta)}. \tag{9}$$

其中机械启动至整体释放的 δ_{rel} 保持未知，故绝对到达、合格时延和到达概率记空；图2展示的是给定释放后、100 米代表点缓冲内格中心厚度达到 0.1 米的保存帧括号。p0000 和 p0072 的机械模型未跨阈，仍只作给定释放响应。p0255 的全历史跨阈位于 7 月 1 日 11–12UTC，后续评价窗则为已不稳左删失，二者分列，不把评价首样本变成窗内新启动。

同体积 p0036 全源面在 120/60 米下的足迹为 23.0112/12.1608 平方千米，支持距离为 11.554/10.841 千米；紧凑源对应 4.3416 平方千米和 6.670 千米。这些量刻画物源与格

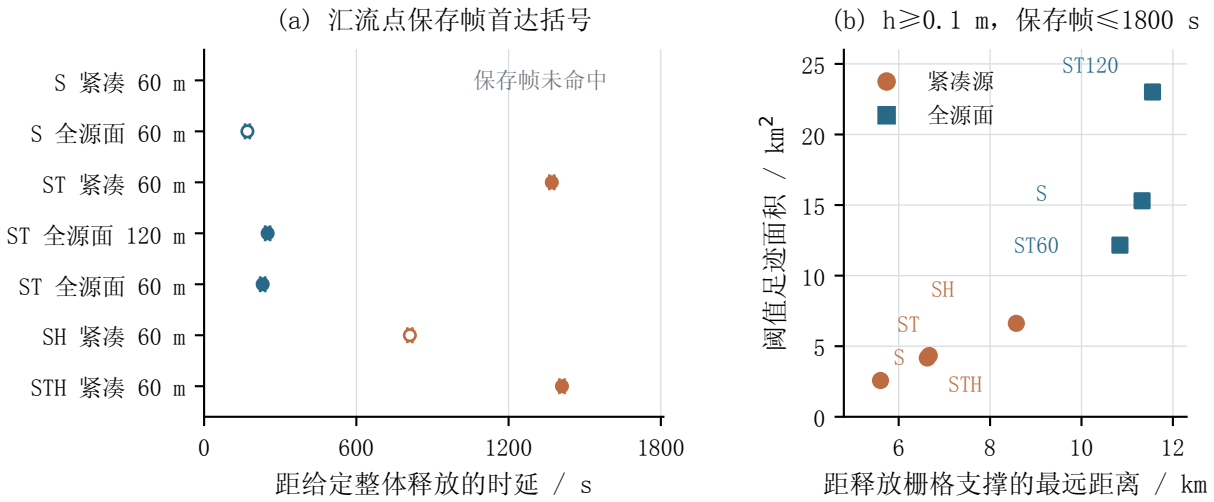


图 2　同 base 情景的条件传播响应。(a) 汇流点括号，空心点为仅给定释放、实心点为机械模型已跨阈；“保存帧未命中”保留为观测状态。(b) 请求 1800 秒内、厚度阈值 0.1 米的足迹面积与距实际正释放栅格足迹的最大格心距离，ST120/ST60 为同体积的两个网格。

网条件下的传播差异，不是沿河程、质心半径或独立灾害样本。物源边界、原生初态和网格差异一并解释，释放时延不能与独立抽取的机械分位直接相加。由此，本问输出机械状态驱动的信息界、外部可比较的条件时间区间，以及给定释放后的设施响应三类结果，为气象与变形资料逐步到位时选择相应预警层提供一致接口。业务更新时，气象引擎先更新水热状态与未知质量；新增变形观测再更新零点与动态风险。各层同时携带发布时刻、时域和空间对象，使后续观测能够修正相应分布，而不混合不同阶段的时间标签。

本节文字整理、程序与图表制作使用了 OpenAI Codex 辅助，贡献记录见文后声明及配套说明。

参考文献

[1] Leinauer J, Weber S, Cicoira A, et al. An approach for prospective forecasting of rock slope failure time[J]. Communications Earth & Environment, 2023, 4: 253. DOI: 10.1038/s43247-023-00909-z.

[2] Loew S. Monitoring Data from the Insel Compartment at Brienz/Brinzauls Switzerland[DS]. ETH Zurich, 2024. DOI: 10.3929/ethz-b-000670494.

[3] Schild L, Scheiber T, Snook P, et al. Exposing the potential of XAI-based causal discovery for analysing unstable rock slopes[J]. Scientific Reports, 2026, 16: 18935. DOI: 10.1038/s41598-026-48268-x.

[4] NOAA/NCEP/NCO. NCEP Data Products: GFS and GDAS[EB/OL]. https://www.nco.ncep.noaa.gov/pmb/products/gfs/. 访问日期：2026-10-24.

[5] Mamot P, Weber S, Schröder T, Krautblatter M. A temperature- and stress-controlled failure criterion for ice-filled permafrost rock joints[J]. The Cryosphere, 2018, 12: 3333–3353. DOI: 10.5194/tc-12-3333-2018.

[6] Fukuzono T. A Method to Predict the Time of Slope Failure Caused by Rainfall Using the Inverse Number of Velocity of Surface Displacement[J]. Landslides (Japan Landslide Society), 1985, 22(2): 8–13. DOI: 10.3313/jls1964.22.2_8.

[7] Kalman R E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82(1): 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552.

[8] Friedman M. Piecewise Exponential Models for Survival Data with Covariates[J]. The Annals of Statistics, 1982, 10(1): 101–113. DOI: 10.1214/aos/1176345693.

[9] Angelopoulos A N, Bates S. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification[EB/OL]. arXiv:2107.07511, 2021, v6 修订于 2022-12-07. https://arxiv.org/abs/2107.07511. 访问日期：2026-10-24.